

猫淋巴瘤 · 全类型通用指南

写给谁：家里的猫刚被诊断（或高度怀疑）淋巴瘤的主人。**不需要任何医学背景**，所有术语都有大白话解释。

写作日期：2026-07-19

性质：循证参考资料，**不是诊断、不是处方**。最终一切以能亲手检查这只猫的主治兽医判断为准。

诚实声明：本文每个数字都标了出处。凡写「**没有证据**」「**未找到**」的地方，就是文献里真的空白——**任何人（包括网上、包括我）给你一个填补该空白的数字，那都是编的。**

最重要的一句话

「猫淋巴瘤的预后」这句话本身几乎没有意义。

按部位和细胞类型分开看，中位生存期实测跨度约 **60 倍**（21 天 到 1317 天）。所以本文不是一份"猫淋巴瘤指南"，而是**先帮你确定类型、再看对应章节的手册**。

先做[第 1 章的分型](#)，再往下读。

目录

- [第 0 章 · 先读这一页](#)
- [第 1 章 · 先分型：这一步决定后面看哪一章](#)
- [第 2 章 · 关于"能活多久"这件事](#)
- [第 3 章 · 各类型分述](#)
 - [3.1 消化道型 · 小细胞（低级别）](#)
 - [3.2 消化道型 · 大细胞（高级别）](#)
 - [3.3 纵隔型](#)
 - [3.4 多中心型 / 淋巴结型](#)
 - [3.5 鼻腔 / 鼻咽型](#)
 - [3.6 喉 / 气管型](#)
 - [3.7 肾型](#)
 - [3.8 中枢神经型](#)
 - [3.9 皮肤型 · 眼部 · 肝脾](#)
 - [3.10 LGL 型：跨部位的最坏情况](#)
- [第 4 章 · 诊断的四个陷阱](#)

- [第 5 章 · 治疗](#)
- [第 6 章 · 化疗的真实生活是什么样](#)
- [第 7 章 · 破除 8 个常见误解](#)
- [第 8 章 · 居家照护](#)
- [第 9 章 · 立刻就医的红线](#)
- [第 10 章 · 该问兽医的问题](#)
- [第 11 章 · 关于最后的决定](#)
- [附录 A · 名词表](#)
- [附录 B · 文献清单](#)
- [附录 C · 我明确查不到的事](#)

第 0 章 · 先读这一页

如果你现在心很乱，只看这一页就够。

三件立刻可以做的事（零成本、零风险）

1 搞清楚三件事，写在纸上带去医院

- **部位：**淋巴瘤长在哪里？（肠道／胸腔／淋巴结／鼻腔／肾／其他）
- **细胞大小：**报告上写的是**小细胞（低级别）**还是**大细胞（高级别）**？
- **诊断方式：**细针穿刺（细胞学）还是切了一块组织（组织病理）？

这三件事决定了本文哪些数字对你适用、哪些完全不适用。弄错会差几十倍。

2 今晚开始，每天固定称重、记录吃了多少克 不是“有没有吃”，是**吃了多少**。体重下降是消化道型最灵敏的指标（发生率 83 - 100%），也是化疗毒性最早的信号。用同一个秤。

3 现在就和兽医聊一次“如果到了最后”，别等到危机里 这条听起来残忍，但有很硬的数据：**提早开始这个对话的主人，86 - 100% 事后觉得时机恰当；在危机中才开始谈的，只有 78.4%。**而且兽医沟通质量每提升一档，事后后悔的几率降低 **44%**。

依据：Kogan 2026, [Human-Animal Interactions](#) (802 位主人)

三个最需要知道的事实

🔑 唯一跨所有类型都成立的规律	能不能达到"完全缓解"，是每一型里最强的预后因子，而且效应量极大：纵隔型 980 天 vs 42 天（23 倍）、消化道大细胞型 838 vs 143 天、鼻腔型 1139 vs 53 天。这意味着最重要的信息要在治疗开始后才拿得到，而不是在治疗前的检查里。
😄 一个可能被低估的好消息	如果是消化道小细胞型（最常见的类型之一），治疗是口服药在家吃，中位生存 704 - 1317 天，毒性轻微。这一型完全不需要"每周去医院打针"。
⚠️ 一个必须知道的坏消息	有一种叫 LGL（大颗粒淋巴细胞）型的，中位生存只有 21 天。它需要被单独识别出来，因为它会让所有平均数字失去意义。

第 1 章 · 先分型：这一步决定后面看哪一章

猫淋巴瘤按"长在哪里"和"细胞长什么样"分类。这两个维度决定了治疗方式、预后、以及你该看本文哪一章。

1.1 快速分诊表

主要表现	可能的类型	看哪一节
慢慢变瘦、间歇呕吐、大便可能正常	消化道型（小细胞居多）	3.1 / 3.2
年轻猫、突然呼吸困难、胸腔积液	纵隔型	3.3
摸到下巴或脖子上有硬块	多中心型 / 淋巴结型	3.4
流鼻涕、打喷嚏、鼻出血、脸变形	鼻腔型	3.5
打鼾样呼吸声但不流鼻涕	鼻咽型	3.5
声音变了、喘鸣、吞咽困难	喉 / 气管型	3.6
喝水多、尿多、肾变大	肾型	3.7
走路不稳、抽搐、瘫痪	中枢神经型	3.8
皮肤上的斑块、结节、不愈合的溃疡	皮肤型	3.9
眼睛发炎、眼压高	眼部	3.9

1.2 各类型大致占比

不同国家差异极大，下面是几个真实队列，别只看一个：

地区 / 研究	样本	构成
香港 2024	444	腹腔 55.8% (消化道 155 例、肾 28)、鼻咽 11.5%、外周淋巴结 11.3%、胸腔 7% (真正纵隔仅 5 例)、皮肤 3.2%、中枢 1.1%
曼谷 2024	86	结外 37.2%、多中心 31.3%、 纵隔 17.4% 、消化道 仅 14%
荷兰 1990s	61	纵隔 36.1% 、消化道 18.0%、鼻 13.1%
荷兰 2023	174	消化道 24.5%、鼻咽 22.7%

⚠️ 一个会系统性扭曲所有比例的因素：大细胞型主要靠细针穿刺就能诊断，小细胞型**必须**靠组织病理。所以只收组织病理的研究会高估小细胞比例，只收细胞学的会高估大细胞比例。**比较任何两份数据之前，先问它收的是哪一类样本。**

1.3 细胞大小：比部位更重要的一刀

在消化道型里，这一刀切出来的是**两种几乎不同的病**：

	小细胞（低级别）	大细胞（高级别）
病程	慢性、隐匿，几个月	快
治疗	口服药，在家吃	多药静脉化疗，往返医院
中位生存	704 - 1317 天	131 - 412 天
毒性	轻（总毒性 33.9%）	中等，需监测

这是猫肿瘤学里少有的、分型直接决定"在家吃药"还是"每周去医院"的场景。

1.4 免疫分型（B 细胞 / T 细胞）

淋巴细胞分两大类。**不同部位的分布正好相反**，这一点很多人搞混：

部位	主要类型
小肠	T 细胞 为主 (Moore 2011: 103/120 = 86%)
胃	B 细胞 为主 (Rütgen 2024: 8/8 全部 DLBCL)
鼻腔	B 细胞 为主 (Day 2004: 17/18)
喉 / 气管	B 细胞 (Rodriguez-Piza 2023: 11/11)
纵隔	多为 T 细胞 (但 文献互相矛盾 ，见 3.3)
中枢神经	大致对半 (Rissi 2022: 5 B / 5 T)

B 还是 T，对预后有影响吗？ 诚实答案：**只有消化道中/高级别型有一项研究支持**（B 细胞 220 天 vs T 细胞 42 天，n=55）。**其他所有部位都没有证据。** 皮肤型明确无影响。看到"T 细胞预后更差"这种笼统说法，**请要求对方说明是哪个部位。**

第 2 章 · 关于"能活多久"这件事

这一章可能是全文最重要的一章，因为**大多数人对"中位生存期"的理解方式是错的。**

2.1 中位生存期是什么意思

中位生存期 = 一半的猫活得比这个数短，一半活得比这个数长。

它**不是**对你家猫的预测，它描述的是一群猫。而且这群猫里的个体差异极其巨大——某项研究里达到完全缓解的猫，生存范围是 **50 天到 2520 天**，中位数 296 天。**同一群猫里最短和最长差了 50 倍。**

2.2 一个几乎没人知道的陷阱：同一批猫，数字可以差 3 倍

Haney 2009 的研究：97 只猫，同一批、同样的治疗——

- 只统计"死于淋巴瘤"的：中位生存 **536 天**
- 统计"所有死因"的：中位生存 **172 天**

换一个统计口径，**差 3 倍多。** 这批猫年纪大、常有其他毛病，很多死亡跟淋巴瘤无关。

👉 **该问兽医的一句话：**「你给我这个数字，终点是怎么算的——只算死于淋巴瘤，还是所有死因？」**这一句话可以消除三倍的误解，而几乎没有主人知道要问。**

2.3 各类型的真实数字（不做平均）

我故意**不给平均数**，因为平均它们会掩盖最重要的信息。

类型	中位生存	主要出处
消化道小细胞型	704 - 1317 天	Kiselow 2008 (n=41) / Pope 2015 (n=56)
喉 / 气管型	909 天	Rodriguez-Piza 2023 (n=23)
鼻腔型	365 - 922 天	Reczynska 2022 (n=32) / Meier 2019 (n=51)
纵隔型	338 - 373 天	泰国 2022 (n=92) / Fabrizio 2014 (n=55)
消化道大细胞型	131 - 412 天	Bernardo Marques 2024 (n=57) / Lee 2025 (n=41)
肾型	203 天 (L-CHOP)	Williams 2021 (n=27)
皮肤型 (跗部)	190 天	Burr 2014 (n=23)
眼部 (局限)	154 天	Musciano 2020 (n=69)
中枢神经型	70 天	Taylor 2009 (n=15)
LGL 型	21 天	Finotello 2017 (n=109)

从 21 天到 1317 天，相差约 60 倍。

2.4 为什么不能拿这张表互相比

这张表看起来像个排行榜，但它有五个严重的混杂因素，任何一个都能让排名翻转：

1. **治疗方式混在里面。** 鼻腔型常用**放疗**，其他部位用化疗。拿 922 天的放疗鼻腔猫和 203 天的化疗肾型猫比，比的是治疗方式，不只是部位。
2. **细胞级别混在里面。** 喉/气管型那 909 天，队列里 **9/11 是低级别**；而跗部皮肤型多为高级别。**那个 909 天可能是"级别"的结果，挂着"部位"的名字。**
3. **分期做得越认真，数字越难看。** 认真找就找得到扩散→重新归类→本组数字变好看；不认真找，本组就混进了实际已扩散的猫。多篇论文作者自己承认分期不完整。
4. **删失 (censoring)。** 生存最长的队列，往往也是"还活着/失访"的猫最多的队列。
5. **年代与转诊偏倚。** 全都是转诊医院的数据。在第一家诊所就被安乐死的猫，从来不会进入任何一个队列。

👉 **实用结论：** 这张表用来**了解你家这一型大概在什么量级**，不要用来做跨型比较。

2.5 还有一层：安乐死时点是隐藏变量

兽医文献里的"生存期"，终点绝大多数是**安乐死，不是自然死亡**。

一篇专门批评这个问题的评论用了三只同病同期的狗做例子，生存期分别是 **7 个月零 6 天、16 小时、5 周零 3 天**——差异几乎完全由主人处境、家庭情况和主治兽医的建议决定，**而不是肿瘤生物学**。

所以中位数描述的是**"一群猫 + 一群主人"**的合成结果，不是疾病本身的自然史。

第 3 章 · 各类型分述

3.1 消化道型 · 小细胞（低级别）

这是本文里预后最好的一型，而且治疗方式对猫最友好。

占比：低级别消化道淋巴瘤占消化道淋巴瘤的 **60 - 75%**，是猫最常见的消化道肿瘤。

表现（Kiselow 2008, n=41）：

症状	比例
体重下降	83% （另一队列 17/17 = 100%）
呕吐	73%
厌食	66%
腹泻	58%

⚠ **注意腹泻反而不是最常见的。** 主人常报告“就是吐、瘦，大便正常”——这恰恰是最容易被延误的表现型。

治疗：口服苯丁酸氮芥 + 泼尼松龙，在家吃。

研究	n	反应率	中位生存
Stein 2010	28	96%	缓解期 786 天
Pope 2015	56	85.7%	1317 天 （无进展 1078 天）
Kiselow 2008	41	CR 56% + PR 39%	704 天
Lingard 2009	17	CR 76%	CR 组 19.3 个月

毒性：总发生率 **33.9%**，“总体轻微”。需要监测的主要是 **III/IV 级肝毒性 10.7%**。⚠ 骨髓抑制的分级发生率，那篇研究没单独报告——**这个数字我没找到。**

复发了怎么办：这一型的救援效果**非常好**。

- 重新用回苯丁酸氮芥 **优于**换成洛莫司汀（>1500 天 vs 492 天，P=0.01）
- 换环磷酰胺：**完全缓解率 90%**（18/20），总生存 **1065 天**

关于“转化成大细胞型”：发生率 **9.9%**（12/121），从确诊小细胞到出现大细胞中位 **615 天**；一旦转化，**中位生存只剩 24.5 天**。

👉 **居家预警指标：**转化时**红细胞压积、白蛋白、总蛋白同时下降**。如果复查血看到这三项一起往下走，要告诉兽医。

⚠ 但要诚实：那项研究用的词是“既往治疗后出现大细胞淋巴瘤”，**没有克隆学证据证明是同一个肿瘤“转化”了**——也可能是第二个新长出来的肿瘤。

钴胺素（维生素 B12）：低级别型猫中 **78% 检测者血清 B12 偏低**。低 B12 组中位生存 274 天 vs 高 B12 组 711 天。⚠️ 但这是**关联，不是因果**——我没有找到任何一项证明"补 B12 能延长生存"的干预研究。补充本身低风险，值得问，但别当成治疗。

3.2 消化道型 · 大细胞（高级别）

治疗：多药化疗（COP / CHOP / 及其变体）。

研究	n	方案	完全缓解率	中位生存
Bernardo Marques 2024	57	COP/CHOP	20%	131 天
Webster 2024	31	CMOP	45%	206 天（CR 组 1176 天）
Lee 2025	41	COVP	59%	412 天（CR 838 vs 非 CR 143）

⚠️ **完全缓解率从 20% 到 59%，差很多。** 最低那个队列混入了 **LGL 病例**（LGL 几乎不缓解）——所以 20% 不代表纯高级别消化道型的真实反应率。

这一型最一致的发现：三项独立研究都显示**达到完全缓解是压倒性的分水岭**，差 5 - 6 倍。

手术有用吗：我没有找到支持"先手术再化疗优于直接化疗"的对照数据。

复发后：预后差。DMAC 方案在 19 只多次复发的猫里反应率 26%，总生存 **17 天**，作者自己写"仍存在未被满足的需求"。

3.3 纵隔型

（纵隔 = 两肺之间、心脏前上方的区域）

这一型最特别的地方：好发于年轻猫。

- 中位年龄 **3 岁**（范围 0.5 - 12），而猫淋巴瘤总体是双峰分布（2 - 3 岁 与 10 - 12 岁两个峰）

品种：暹罗/东方系有倾向（澳洲队列 P=0.0006；英国队列 21.8%），**但这是地区和年代依赖的**——荷兰 2023 年队列暹罗只占 6.3%，克罗地亚队列的倾向是英短/欧短。**不要当成普适规律。**

关于 FeLV（猫白血病病毒），有一个方向性陷阱：

- 在 **FeLV 感染的猫身上**，淋巴瘤确实强烈倾向于长在纵隔（巴西数据：OR 7.5；FeLV+ 淋巴瘤猫中 62.5% 是纵隔型）
- 但反过来不成立：在疫苗普及地区，**得了纵隔型的猫里只有约 9% 是 FeLV 阳性**

👉 **这是典型的条件概率方向混淆。** 教科书里的老结论多半基于前者。**FeLV 阴性完全不排除纵隔型。**

临床性质：这是本文里最像急症的一型。猫常在诊断时已处于呼吸危象。相关数据：胸腔积液猫的院内死亡/安乐死率在两个大队列分别是 **55.8% 和 22.9%**。

⚠️ **三件主人最需要知道的事：**

1. **保定和运输本身就有致死风险。** 呼吸危象的猫，强制保定、翻身摆位都可能诱发失代偿。所以临床上通常**先稳定（氧疗 + 胸腔穿刺）、再诊断**，而不是相反。
2. **胸腔穿刺同时是治疗也是诊断。** 抽掉积液能立即缓解呼吸，抽出来的液体本身可能就是诊断材料。这是"零额外风险推进诊断"的典型动作。
3. **确诊前先用类固醇会污染诊断。** 类固醇让淋巴瘤细胞快速溶解，可能让后续活检变成阴性或不可判读。

治疗与预后： 反应率非常高。

研究	n	反应率	中位生存
Fabrizio 2014（英国）	55	94.7%	373 天
泰国 2022（全 FeLV+）	92	96.74% （CR 81.52%）	338 天

完全缓解的意义在这一型最极端：CR 组 980 天 vs 仅部分缓解 42 天（P=0.032）——相差 23 倍。

「纵隔型对化疗反应特别快」这个说法： 我没有找到任何队列级证据，只有病例报告（有一只 1 周内积液消退）。它在临床上常见印象，但**印象不等于证据**。而且——"用药后迅速好转"不能反过来当作淋巴瘤的**确诊依据**：类固醇本身能造成假性退缩，胸腔穿刺引流本身也会立刻改善呼吸。三者叠加时归因要格外小心。

 必须排除的一件事：胸腺瘤

这是本节最重要的内容，因为认错的代价极大：

	纵隔型淋巴瘤	胸腺瘤
治疗	全身化疗	手术切除
中位生存	338 - 373 天	1825 天（约 5 年）

而在猫身上，这两者极难区分——因为猫的纵隔淋巴瘤本身常是 **CD4+CD8+ 双阳性**（胸腺细胞表型），与胸腺瘤里的正常胸腺细胞在流式检查上**撞在同一个表型**。

有一个真实病例：11 岁猫颈部肿物，**两次细胞学 + 一次免疫细胞化学 + 一次流式**全都指向淋巴瘤，最后手术切下来是**异位胸腺瘤**，术后 **16 个月无病生存**。

真正能分开两者的：

1. **组织病理找到上皮成分和 Hassall 小体** → 胸腺瘤
2. **PARR 克隆性检测：** 胸腺瘤阴性
3. **副肿瘤综合征：** 重症肌无力强烈指向胸腺瘤（235 只肌无力猫中 52% 有前纵隔肿物）

 **零风险的一步：** 如果已有涂片或蜡块而两者没分开，**在现有材料上加做 PARR + 细胞角蛋白免疫染色**，不需要重新麻醉、重新穿刺。

3.4 多中心型 / 淋巴结型

表现：外周淋巴结肿大。下颌淋巴结最常受累，其次是浅表颈淋巴结——正好是主人抚摸下巴和脖子时最可能摸到的位置。

⚠️ 但我要标注清楚：「多少比例的病例是主人先发现的」这个数字，我没有找到研究。上面那句是我从解剖分布做的推断。

而且反过来更重要：猫脖子上摸到肿块，良性原因的比例相当高。

会伪装成淋巴瘤的良性病变

① 年轻猫特发性淋巴结增生

- 132 份猫淋巴结活检中有 **14 例 (10.6%)**
- 组织学上**淋巴结结构严重破坏**——与淋巴瘤高度重叠
- **86% 是一过性的，会自行消退**
- 14 例中**只有 1 例**后来发展为淋巴瘤

👉 所以对年轻猫，"淋巴结结构被破坏"本身不足以确诊淋巴瘤。如果猫临床稳定、没有急症征象，**短期复查观察是否自行消退，本身就是一项零成本、高信息量的诊断动作。**

② **丛状血管病**：占某中心猫淋巴结外科活检的 **5% 以上**，作者称"绝非罕见"。猫除局部肿块外临床健康。⚠️ 但同一区域也有**原发结内血管肉瘤**（16 例研究中多数是恶性），**两者外观可以一样、预后天差地别。**

③ **Hodgkin 样淋巴瘤**：20 例研究，好发头颈部淋巴结，**首次细胞学容易被判为"反应性"**。它对治疗的反应与普通淋巴瘤不同（有一例对标准化疗反应差、对放疗迅速缩小，3 年无复发）。

治疗与预后：⚠️ 我没有找到专门针对猫多中心型的治疗结局队列研究。现有数据都把各部位混在一起。混合队列的参考值：完全缓解率 60%，中位生存 274 天，1 年生存 41.3%。

3.5 鼻腔 / 鼻咽型

猫最常见的鼻腔肿瘤，占鼻腔肿瘤的约 1/4 到 1/3。**对放疗反应很好。**

表现 (n=55)：流鼻涕 87%、食欲差 65%、面部变形 53%、打喷嚏 49%、呼吸困难 44%、**流鼻血 42%**、贫血 33%。

⚠️ **鼻咽型（更靠后、接近喉咙）症状模式完全不同**：反而**不打喷嚏、不流鼻涕**，主要是打鼾样呼吸声和呼吸困难（打鼾 OR 10.1、呼吸困难 OR 6.5，而打喷嚏 OR 0.1、流鼻涕 OR 0.04）。👉 **不要因为"它没流鼻涕"就低估病情。**

预后：中位生存 365 - 922 天，一年生存约 61%。

🔑 **这一型最关键的一个问题：CT 上筛板破坏了吗？**

筛板是鼻腔顶上、隔开鼻子和大脑的一块骨头。

	中位生存	
筛板完好	876 天	
筛板被破坏	121 天	P=0.0009
无颅内侵犯	438 天	
有颅内侵犯	100 天	P=0.0007

这是鼻腔型里效应最大的因素，而几乎没有主人知道要问。

⚠ 注意区分两个不同的问题：另一项研究发现“筛板溶解”**不能用来诊断**是不是肿瘤（炎症也能造成）。这**不矛盾**——「筛板破了能否说明是肿瘤」→ 不能；「已确诊淋巴瘤后筛板破了预后是否更差」→ 是。

💡 一个很少有人知道的选项：51 只猫里接受**预防性局部淋巴结照射**的 24 只，**无一例在淋巴结复发**。

3.6 喉 / 气管型

这一型的数据最近被大幅改写了，值得单独说。

最新研究（n=23，英国/西班牙多中心）：

- 免疫分型：11/11 全部是 B 细胞
- 级别：9/11 低级别，2/11 中级别，无高级别
- 症状：呼吸费力 74%、上气道异常音 48%、**声音改变（失声）5/23**
- 发病到就诊中位 **57.5 天**（范围 2 - 515）——**病程可以很长很隐匿**
- 反应率 **100%**（完全缓解 65%）
- 中位无进展生存与总生存均为 **909 天**
- 完全缓解 909 天 vs 部分缓解 160 天（p=0.012）
- **23 只中没有一只在其他部位查到淋巴瘤**

这比以往文献高了约 **7 倍**（旧报告是 112 - 265 天）。

⚠ 但要带上作者自己的告诫：他们明确写道分期不完整、“无法保证所有病例都是原发喉/气管淋巴瘤”，且有几只长期存活者是删失数据。**909 天是真实的，但是一个“最好情况、被选择偏倚抬高”的估计。**

⚠ 另外：**喉部肿物不一定是淋巴瘤**。一个 6 只猫的部分喉切除病例系列里，3 只是淋巴瘤、1 只是癌、1 只囊肿、1 只炎症。

3.7 肾型

占比：占猫淋巴瘤 **3.6%**（27/740）。反过来，**猫的肾脏肿物中 63% 是淋巴瘤**。

表现：食欲不振最常见，其次体重下降、多饮多尿、嗜睡。**65% 有氮质血症**（肾功能指标升高），但**氮质血症不影响生存**。

与慢性肾病的区分：关键是**肾变大还是变小**——慢性肾病的肾会萎缩，肾型淋巴瘤的肾会**肿大**，**通常双侧**。氮质血症两者都有，不能区分。（⚠️ 这句是我基于影像数据的推断；原研究没有明确给出"肾病 vs 淋巴瘤"的判别规则。）

超声上倾向淋巴瘤的特征（n=187）：**双侧受累**（p<0.001）、**其他器官也受累**（p=0.026）、**包膜下低回声环**（p=0.004）、**肿物低回声**（81% vs 癌的 40%）。

预后：

治疗	中位生存
仅类固醇	50 天
L-CHOP 化疗	203 天

⚠️ **注意：**两者差异 **P=0.753**，即统计上没有显著差异（样本小，效能不足）。而且该研究**没有找到任何能预测生存的因素**——包括临床分期。

52% 在诊断时就已经是多中心性的。

⚠️ **一个流传很广但站不住的数字**

网上常见"肾型淋巴瘤有 **40 - 50%** 会扩散到中枢神经系统"。

我追查了这个数字的来源：

- 源头是一篇 **1987 年、28 只猫**的论文
- **两份同行评议文献对同一篇的读数不一样：**一份说 56%（18 只中），另一份说 8/28 ≈ 29%
- 研究者**未能取得 1987 年原文核对**（付费墙）
- 网上流传的"约 40%"来自 AI 生成的搜索摘要和商业兽医网页，**不是原始文献**

而唯一的现代队列：27 只肾型淋巴瘤猫里，只有 1 只有中枢受累。 该研究作者明确写道，这"使得在肾型淋巴瘤方案中加入阿糖胞苷的建议受到质疑"。

👉 **诚实结论：**要不要为肾型淋巴瘤加一个能穿过血脑屏障的药，是一个**未解决的开放问题，不是既定做法**。不要拿 40 - 50% 当事实。

3.8 中枢神经型

这是本文里预后最差的部位型。

占比：淋巴瘤是**猫最常见的脊髓肿瘤**，也是**第二常见的颅内肿瘤**（160 例颅内肿瘤中 23 例 = 14.4%，仅次于脑膜瘤）。得中枢淋巴瘤的猫**显著比得脑膜瘤的猫年轻**。

表现（n=10）：**症状出现到就诊中位仅 7 天**；运动障碍 100%、共济失调 90%、轻瘫 60%、脊柱触痛 60%、颅神经异常 30%、癫痫 20%。

诊断：

- MRI：所有病灶都强化，但**没有任何 MRI 特征是特异性的**

- 脑脊液检查的产出率比一般以为的低：10 只猫中只有 1 只细胞数升高，其余 9 只细胞数正常但有异型淋巴细胞
- ⚠️ 我没有找到任何报告脑脊液细胞学正式灵敏度的研究——这个数字在文献里不存在

预后：中位生存 70 天（在那个跨部位队列里是最差的）。

治疗：洛莫司汀 + 类固醇（n=10）：7/10 三个月时存活，3/10 在 6 个月和 12 个月时仍有改善，无显著不良反应。作者称其为"一个有效的化疗选择"，并呼吁更大规模的前瞻研究。⚠️ 猫中枢淋巴瘤的放疗结局研究：未找到。

3.9 皮肤型 · 眼部 · 肝脾

皮肤型

占比 0.2 - 3%。

⚠️ 与狗相反：猫的皮肤淋巴瘤主要是非上皮向性的、真皮的，而且常常是 B 细胞（17 例注射部位皮肤淋巴瘤中 11 例是大 B 细胞）。

跗部（后腿踝关节附近）皮肤淋巴瘤（n=23）：中位年龄 12 岁；多为非上皮向性、高级别；13/23 到最后随访时已在其他部位出现淋巴瘤；中位生存 190 天。作者明确建议治疗前做彻底分期。

预后因素：免疫表型、细胞大小、亲表皮性都不影响治疗反应（n=41）。

⚠️ 一个必须分清的良好病：猫皮肤淋巴细胞增多症——19 只猫全部是多克隆（即反应性，不是肿瘤），无论治不治疗中位生存 1080 天。在狗身上同一个病是克隆性的、表现为惰性淋巴瘤。不要把狗的结论套到猫身上。

眼部

n=172，最大的队列：

- 并发葡萄膜炎 75%，继发青光眼 58%——葡萄膜炎是主要表现
- 类型：弥漫大 B 细胞 53%、外周 T 细胞 27%
- 64% 是"推定单发眼内淋巴瘤"，36% 有全身受累

	中位生存
推定单发	154 天
有全身受累	69 天（p=0.003）

⚠️ 注意这个冷静的算术：即使是"单发"组，中位生存也只有 154 天。

肝脾

⚠️ 这是本文最薄弱的一节，我要明确说明：我没有找到任何专门的猫肝脾淋巴瘤病例系列，没有占比数据，也没有生存数据。

最接近的是某队列的"腹腔（非消化道）"这一大类：完全缓解率 29.4%、中位生存 87 天——但这一类是混杂的（含肾、肝、脾、肠系膜），不能当作肝脾专属数字。

任何人给你一个猫肝脾淋巴瘤的生存数字，请要求他给出处。

3.10 LGL 型：跨部位的最坏情况

LGL = 大颗粒淋巴细胞淋巴瘤。它不是一个部位，是一种细胞类型——**91.7% 长在消化道**。

这一型必须被单独识别出来，因为它会让所有平均数字失去意义：

研究	n	结果
Finotello 2017（最大系列）	109	中位进展时间 5 天 ；中位生存 21 天
Roccabianca 2006	21	无一例生存超过 84 天 ，平均 18.8 天
Krick 2008	45	23 只化疗猫中仅 1 只完全缓解； 中位生存 57 天

实验室特征（可作为提示）：贫血 31.2%、中性粒细胞增多 26.6%、ALT 升高 39.4%、低白蛋白 28.4%、循环肿瘤细胞 12.8%。

但也不是完全没有希望：那个 109 只的队列里，**7.3% 的猫生存超过 6 个月**——存在一个小的、目前无法事先识别的良性亚群。

估计占比约 7.5%（我从一个 120 例队列推算的，不是文献直接给出的数字）。

👉 **该问的话**：「病理报告里有没有提到大颗粒淋巴细胞（LGL）？有没有做 granzyme B 染色？」（有研究发现：**不做 granzyme B 染色的话，46% 的细胞学片和 85% 的组织学片会漏掉细胞毒表型。**）

第 4 章 · 诊断的四个陷阱

这一章讲的是为什么**诊断可能出错**、以及怎么问才能**减少出错**。

陷阱 1：细针穿刺是"不对称"的

淋巴结细针穿刺（n=367，以组织病理为金标准）：

说"是淋巴瘤"	可信 —— 阳性预测值 93% 、特异度 91.5%
说"不是淋巴瘤"	不可信 —— 灵敏度只有 66.6%

假阴性重灾区：猫的肠系膜 T 细胞淋巴瘤，**22/35 = 63% 假阴性**。

👉 **一次穿刺报"反应性增生"**，不能排除淋巴瘤。

陷阱 2：细胞学分不出 B 还是 T（在猫身上）

4 位细胞学专家独立判读 25 份猫淋巴结样本：仅凭细胞学预测免疫表型的准确率 35% - 75%，且与判读者经验无关。

研究者的结论很直接：用于狗的细胞学标准不适用于猫；猫淋巴瘤的细胞学免疫分型不应被视为可靠。

👉 要分型，必须做免疫组化或 PARR。

陷阱 3：PARR 的问题不是漏诊，是假阳性泛滥

PARR（克隆性检测）是从基因层面看淋巴细胞是不是“一个克隆疯长”。很多人以为它是金标准。

实测（消化道型，以专家共识为参照）：灵敏度 85.7%，但特异度只有 33.3%。

更惊人的一项前瞻研究：在单纯炎症（淋巴浆细胞性肠炎）的猫里，70% 出现了单克隆或寡克隆信号。

综述里的原话值得直接带给病理医生看：

临床医生应当谨慎，不要仅凭克隆性检测就把原先诊断为 IBD 的猫改判为淋巴瘤。

这个后果是有记录的：某研究中加入免疫组化 + 克隆性检测后，24 例明确 IBD 中的 11 例（45.8%）被重分类为淋巴瘤，最终 77.2% 的病例被诊断为淋巴瘤。作者自己承认：“这对患者结局的意义尚不清楚。”

👉 PARR 阳性不等于淋巴瘤。它是拼图的一块，不是判决书。

陷阱 4：取材位置决定成败（消化道型）

低级别消化道淋巴瘤的分布（n=17）：空肠 15/15、回肠 13/14、十二指肠 10/12。

十二指肠受累率最低——而内镜恰恰最容易只够到十二指肠。

其他相关发现：

- 上下段内镜活检的一致性 $\kappa=0.66 - 0.70$ ；44 例淋巴瘤中只有 1 例（2.3%）是靠下段活检才诊断出来的
- 肠系膜淋巴结细针穿刺：9 例中 8 例被误判为良性增生——对低级别型基本无效
- 中/高级别和 LGL 型可靠细胞学诊断；低级别型通常需要全层活检

⚠️ 但内镜活检 vs 全层手术活检的准确率对照数字，我没有找到。有综述明确承认“两者的相对诊断准确率存在争议”。上面是间接证据。

一条贯穿所有陷阱的原则

能先取材、再用类固醇，就不要反过来。

类固醇会降低细胞学和流式检查的阳性率（有 273 只犬的数据， $p=0.042$ ）。这不是“用了就毁了”，而是——先诊断、后治疗的顺序，在这个病上是有实际代价的。

第 5 章 · 治疗

5.1 主线：完全缓解比选哪个方案更重要

这是全文证据最强的一条，在我检索到的**每一篇**大样本研究里都显著：

研究	n	完全缓解组	未达完全缓解
Collette 2015	119	318 天	部分缓解 85 / 无反应 27 天
Milner 2005	38	654 天	122 / 11 天
Lee 2025	41	838 天	143 天
Larsen 2024	27	1139 天	210 天
Fabrizio 2014（纵隔）	55	980 天	42 天
Kiselow 2008（低级别）	41	897 天	428 天

⚠️ 两个必须说明的限制：

1. 这是"治疗后"变量，不是治疗前能预测的因子。它告诉你"治疗 4 - 8 周后能不能知道走向"，而不是"治疗前能不能预测"。
2. 相关不等于因果。能达到完全缓解的猫，可能本来肿瘤性质就更温和。不能推出"想办法达到 CR 就能延长生存"。

👉 但它仍然是最有价值的问题：「什么时候、用什么方法判断有没有达到完全缓解？」——这个时间点会把一个宽泛的中位数，换成针对你这只猫的具体预后。

5.2 方案之间有差别吗

大体没有被证明的差别。

- CMOP vs CHOP（n=123，最大的直接对比）：反应率**两组都是 66%**，中位生存 **103 vs 80 天**，无显著差异
- 鼻腔型：放疗 / 化疗 / 联合三组，总生存与无进展生存**均无显著差异**
- COP vs CHOP：猫没有随机对照试验。现有数据只是"两组数字不同"，没做统计检验也没控制混杂。⚠️ "CHOP 比 COP 好"是从狗的结论搬过来的——而在唯一那份对比数据里，完全缓解率反而是 COP 更高（72.7% vs 64%）。

👉 实用含义：你**不需要**因为选了更省钱、更少往返的方案而愧疚。

5.3 「维持治疗」——一个被普遍引用错的问题

唯一的随机对照研究（1996 年，38 只猫）：诱导后随机分成"继续 COP 维持"和"多柔比星维持"，结果后者缓解期更长（281 vs 83 天）。

⚠️ 但这个试验没有“不维持”对照组。它回答的是“用哪种药维持更好”，不是“维持是否有益”。这一点经常被引用错。

间接证据：三项无维持方案的研究（10 周 COP-10、12 周方案、25 周无维持 UW-25），完全缓解组的缓解期分别是 1139 / 394 / 205 天——与含维持的历史方案相当或更好。

👉 诚实结论：猫的“维持治疗是否有益”从未被直接比较过。现有间接证据倾向“无维持不劣”，这也是近十年方案设计的实际走向。

5.4 一个方向矛盾的因素：确诊前用过类固醇

- 一项结外型研究（n=110）：在达到完全缓解的猫中，**先前用过类固醇者生存显著更短**
- 另一项喉/气管型研究（n=23）：类固醇预处理与**更长**总生存相关（p=0.003）

两者直接冲突。类固醇是一个强混杂因子——它既可能造成假性缓解，也可能标记出“病情更急、更早需要干预”的一群猫。**方向不能凭直觉断定，目前不能作为决策依据。**

（但第 4 章那条仍然成立：类固醇影响**诊断可读性**，这是另一回事，证据更明确。**不要把“不影响预后”误读成“不影响诊断”。**）

5.5 新兴疗法：一句实话

猫淋巴瘤目前没有任何一种“靶向药 / 免疫治疗 / 细胞治疗”进入临床可用阶段。

疗法	猫身上的最高证据阶段	有猫的疗效数据吗
Verdinexor (XPO1 抑制剂)	药代动力学	无
CAR-T 细胞治疗	体外（健康猫的细胞，靶点还是人的 CD19）	无
抗 PD-1 单抗	体外（抗体开发）	无
抗 CD20 单抗	未找到任何猫的研究	无

⚠️ Verdinexor 在美国是针对狗获得有条件批准的，那篇猫的药代研究自己写明“其在猫中的效果尚无报道”。把它说成“猫淋巴瘤的新疗法”是错的。

👉 狗和人的进展不能挪用。所有听起来先进的东西，在猫身上都还停留在细胞培养皿或药代动力学阶段。

5.6 复发了怎么办

救援的成功率主要取决于原来是什么病，而不是取决于用什么药。

情况	救援方案	结果
低级别/小细胞型复发	环磷酰胺	完全缓解 90%，总生存 1065 天
低级别型复发	重新用苯丁酸氮芥	>1500 天（优于换洛莫司汀 492 天）
消化道型复发	腹腔放疗	10/11 有反应，放疗后中位 214 天
各型混合	MOPP	反应率 70.3%，中位 166 天；55.3% 完全没有不良反应
高级别多次复发	DMAC	反应率 26%，总生存 17 天
任何	多柔比星	⚠️ 明确阴性——23 只中仅 5 只有反应，原文结论："不是有效的救援方案"

最能说明问题的一组对比：同一个药（洛莫司汀）用于救援，大细胞型 21 天 vs 小/中细胞型 169 天，相差 8 倍。

第 6 章 · 化疗的真实生活是什么样

6.1 生活质量：有真实的主人问卷数据

Tzannes 2007, 31 只猫，COP 方案，主人打分（满分 10）：

阶段	分数
生病前	9.5
确诊后、化疗前	3.9
化疗期间	6.3

👉 关键在于：化疗期间的分数显著低于生病前，但也显著高于"已生病但还没治"的状态。也就是说，化疗把生活质量从谷底拉回来了一部分。

- 87% (27/31) 的猫经历过某种不良反应
- 但 83% 的主人为治疗了自己的猫感到高兴；87% 说会再为另一只猫治疗

另两项独立研究：含多柔比星方案 75% 的主人感到高兴；卡铂研究里治疗前 43% 的主人从没考虑过给宠物化疗，治疗后 89% 支持化疗、89% 不后悔。

6.2 副作用的实际情况

- 最常见：1 级呕吐 24%、2 级呕吐 22%、1 级食欲下降 20%
- 需要调整剂量的主要原因是中性粒细胞减少，但发热性中性粒细胞减少只有 2 例（55 只中）
- 某救援方案 12 只猫中 5 只出现中性粒细胞减少，无一只需要住院

👉 猫的化疗通常门诊进行，不需要常规留院。（这是从毒性数据的间接推断，不是直接研究结论。）

⚠️ **猫化疗一般不掉毛。**（放疗野内的局部脱毛和被毛变白是另一回事。）

主人最看重的三项：食欲、呕吐、腹泻。而且生活质量评分与**食欲**评分相关——**食欲是你在家能监测的最有用指标。**

6.3 一个惊人的证据空白：抽血监测的频率

"每次化疗前查血常规"是通行做法。但我查了两次，找不到任何一篇论证猫需要多频繁查血的研究。

唯一一篇量化其产出率的兽医研究（狗，卡铂，40 只，394 次血检）：

- 18 次中性粒细胞减少事件中，只有 2 次是在化疗后 10 - 14 天的复查里抓到的
- 第 2 次化疗之后，任何一次化疗后血检的检出率 < 1% (1/149)
- 唯一有用的预测因子：如果第 2 次化疗前就已经出现 ≥2 级减少，后续再发风险显著升高

⚠️ **重要限制：**卡铂 ≠ CHOP，狗 ≠ 猫。不能用这一篇主张"猫做化疗可以少查血"。

👉 它能支持的只有一句：**这个惯例的证据基础比大家以为的薄弱得多。** 值得问兽医："我们这个查血频率的依据是什么？能不能根据前两次的结果调整？"

6.4 费用

⚠️ 我没有找到任何一篇报告猫淋巴瘤治疗费用金额的已发表研究。所以我不给任何数字——给了就是编的。

唯一涉及经济维度的是定性表述：某研究提到 10 周短方案的结果"可能影响主人的经济与后勤决策"，但没给金额。

费用只能来自当地医院报价。但**就诊频率**可以从方案结构推算：

- COP / CHOP 诱导期：约**每周 1 次**，持续数月
- COP-10：**10 周**，无维持期
- 洛莫司汀：**每 3 - 4 周 1 次**
- 苯丁酸氮芥（小细胞型）：**居家口服**，复诊主要为监测

第 7 章 · 破除 8 个常见误解

误解 1：「淋巴瘤是血癌，一定会全身扩散」

部分错误，而且各型差别很大。

类型	实际情况
鼻腔型（放疗后）	49% 进展，其中 单纯全身扩散 17.6%、局部 9.8%
眼部	36% 在初诊时就有全身受累
肾型	52% 诊断时已是多中心
跗部皮肤型	13/23 (57%) 到最后随访已在其他部位出现
喉/气管型	0/23 在其他部位查到 （但作者承认分期不完整）

👉 **诚实的读法：**文献里的"局限性"通常意思是**"我们用做过的检查没找到别处有病"**，而不是**"病确实只在这一处"**。

误解 2：「FeLV 阳性才会得淋巴瘤」

明确错误，且已被时间序列数据推翻。

德国同一家机构两个时期对比：淋巴瘤猫中 FeLV 阳性比例从 **59% (1980 - 1994)** 降到 **13% (1995 - 2009)**。荷兰 2023 年队列：90 只筛查中 FeLV 只有 1 只。

而且 FeLV 阳性猫**更年轻**（中位 3.7 岁 vs 11.3 岁），治疗后缓解期**显著更短**（25 天 vs 472 天）。

👉 **FeLV 阴性完全可以得淋巴瘤，现在大多数病例就是阴性的。**

⚠️ **但有一个反向的补充：**抗原阴性 ≠ 与 FeLV 完全无关。"回归性感染"（病毒藏在基因组里、抗原检测查不到）对淋巴瘤发生的影响，官方指南写明**"在很大程度上仍属未知"**。要查清需要 **PCR 检测前病毒 DNA**，而不只是抗原检测。

🔴 **一条来自官方指南的红线：**FeLV 阳性本身不构成安乐死指征。指南原文明确警告，感染猫不应因为这个诊断本身被安乐死，部分猫可以多年保持健康。

误解 3：「化疗会让猫很痛苦、掉毛、吐得很惨」

大体错误。见第 6 章：87% 会有某种副作用是真的，但以食欲下降、轻度胃肠反应为主，严重到住院的罕见；**猫化疗一般不掉毛；三项独立研究中 75 - 89% 的主人事后不后悔。**

误解 4：「年纪大了不能治」

在文献里，**年龄没有被证明是独立的不良预后因素**。多项研究（Milner 2005、Kiselow 2008、Kim 2026）都检验过年龄和性别，**均无显著关联**。

而且方向可能相反：FeLV 阳性的那批**更年轻**的猫，缓解期反而显著更短。

👉 **决策应基于身体状况和其他毛病，而不是出生年份。**

误解 5：「我在网上看到苯丁酸氮芥能活 1300 天」

这个数字是真的，但只属于消化道小细胞（低级别）型。

鼻腔型几乎全是高级别大 B 细胞淋巴瘤，喉型多为低级别 B 细胞，消化道大细胞型是另一回事——把 1317 天套到这些型上是严重的错误外推。

👉 这就是为什么第 1 章要先分型。看到任何数字，先问："这是哪一型的数据？"

误解 6：「淋巴瘤占猫全部肿瘤的三分之一」

这个广为流传的说法，我没有找到可追溯的原始数据支持。

实际查到的真实数字：

- 丹麦国家兽医肿瘤登记（767 例肿瘤）：恶性淋巴瘤 **18.4%**
- 克罗地亚（659 例肿瘤）：淋巴样来源 **17.0%**
- 英国初级诊疗人群（56 万只猫）：年发病率 **32/10 万**

真实区间是 17 - 20%，不是 1/3。

误解 7：「分期（几期）是最重要的」

证据是矛盾的。

- 支持：Larsen 2024 (n=27) 分期与反应及生存显著相关；Mooney 1989 (n=103) 显著
- 反对：Milner 2005 (n=38) 无关联；Gustafson 2013（胃型）不显著；Williams 2021（肾型）任何因素都不能预测生存；Meier 2019（鼻腔型）所有检验过的预后因素全部不显著

⚠️ 而且唯一强力支持分期的研究来自 1977 - 1981 年队列——那批猫里有 9 只死于 FeLV 相关贫血而非淋巴瘤，分期和 FeLV 负担在该研究中没有被分开。

👉 相比之下，"能否达到完全缓解"的效应量是 5 - 23 倍，且被每一篇研究重复。如果只能用一个变量讨论预后，证据最支持的是它，不是分期。

这有个很实际的含义：预后信息的大部分要在开始治疗之后才拿得到。这对"要不要为了做完整分期，让一只呼吸窘迫的猫多受几次有创检查"是有直接影响的。

误解 8：「打了疫苗就不会得淋巴瘤」

英国 56 万只猫的队列确实发现已接种疫苗的猫淋巴瘤诊断的 OR 为 0.7（看起来是保护性的）。

⚠️ 但原文明确指出：所接种的疫苗类型在统计上不显著。也就是说这个关联不能归因于 FeLV 疫苗本身，更可能反映"接种疫苗的猫 = 室内养 / 医疗照护更好 / 暴露更少"。

同队列还发现"已投保"的猫 OR 3.6——这显然是检出偏倚（有保险才更可能去查），不是保险致癌。这个例子很好地说明了为什么关联不等于因果。

第 8 章 · 居家照护

⚠️ **先说结论：**我把常见的居家建议都去查了文献。**大多数没有猫的证据支持。** 这不代表它们一定无效，但你有权知道哪些是数据、哪些是经验。

8.1 体重和食量：最有价值的居家指标

每天固定称重，记录实际吃进去的克数，而不是"有没有吃"。

理由：

- 体重下降是消化道型最灵敏的指标（83 - 100%）
- 化疗研究中 6/6 的猫在其他毒性表现之前先出现厌食和体重下降
- 生活质量评分与食欲评分直接相关

8.2 关于肝脂沉积（脂肪肝）

坊间说"猫厌食 2 - 3 天就有脂肪肝风险"。我检索了猫肝脂沉积 + 厌食的全部 25 篇文献，找不到任何确立具体天数阈值的研究。我不给一个查不到出处的数字。

能查证的是：猫对长时间营养不足耐受性差，原因是易发肝脂沉积、对氨基酸需求高、无法下调糖异生速率。这三条支持"尽早干预"，但不支持任何特定天数。

而它的严重性是真实的：71 只肝脂沉积猫的研究，总死亡率 38%。⚠️ 值得注意的是，20% 的病例原发因素只是"应激事件"——反复的兽医就诊、保定、影像检查本身就是应激源。这是在权衡"要不要再做一次检查"时应该放进天平的成本。

👉 可操作的做法（基于机制的推断，不是引用指南）：不要等某个天数。连续 2 天摄入量低于平时的一半，就联系兽医。

8.3 食欲刺激

目前只有赛庚啶和米氮平被推荐（其余因副作用或缺乏疗效被排除）。

米氮平透皮凝胶（涂耳朵内侧）有 RCT 级证据：

- 双盲安慰剂对照，177 只猫：体重变化 +3.9% vs +0.4% ($P < 0.0001$)
- 透皮生物利用度是口服的 64.9%，但半衰期长得多（26.8 h vs 10.1 h）——"慢升缓降"正是它低应激的药理基础
- 透皮给药规避了掰嘴喂药，对抗拒服药或有呼吸问题的猫尤其有意义

⚠️ 两个警告：研究对象是慢性肾病猫，用于肿瘤相关厌食是外推；研究作者明确指出自行配制的透皮凝胶浓度存在"显著的不一致性"。剂量必须由兽医定。

8.4 呼吸监测

真实参考值（131 只猫，专门对比家中 vs 诊室）：

情境	中位数	范围
家中熟睡时	20 次/分	9 - 28
家中清醒静息	27 次/分	16 - 60
医院诊室内	64 次/分	28 - 176

- ✎ 每天在猫熟睡时数 30 秒胸廓起伏 × 2，建立它自己的基线。趋势比绝对阈值重要。研究明确建议主人录视频给兽医看。
- ⚠ 流传很广的"睡眠呼吸频率 >30 是警戒线"来自猫心脏病监测领域，我没能验证它的原始出处，也没能验证它是否适用于其他疾病。

8.5 疼痛

- ⚠ 猫淋巴瘤的疼痛，文献里基本是空白。
- 能查到的最接近证据：猫的头颈部肿瘤（口腔鳞癌）被证实存在广泛性痛觉敏化——连远离肿瘤的部位压力阈值都降低（P=0.0002），且给止痛药后指标改善。
- ✎ 实际含义：如果猫不吃饭，痛可能是被低估的原因之一。值得直接问兽医：「如果我们假设它是痛的，试一个疗程的止痛，我们看哪些指标判断有没有效？」
- ⚠ 关于 Feline Grimace Scale（猫痛苦面容量表）：它的全部验证研究都基于手术后的急性疼痛。用于慢性癌痛是超出验证范围——可以用来追踪趋势，不宜判定绝对疼痛水平。而且要注意：主人评分在"耳朵"和"眼睛"两项最可靠（ICC 0.65、0.69），"胡须"和"头部位置"只有 0.37 - 0.38。

8.6 生活质量量表

- 一项范围综述查了 82 篇文献，只找到 9 个通用量表，没有一个在所有维度上完成了验证。
- 验证最充分的是 CHEW（1303 位主人参与验证，8 个维度 33 条）
 - 网上最流行的 HHHHHMM 量表，正式验证结论是"模型拟合仅部分充分"
 - ✎ HHHHHMM 当沟通框架用可以，别当测量工具用。

第 9 章 • 立刻就医的红线

出现以下任何一项，立刻去医院，不要先发消息问、不要等明天：

- 张口呼吸（猫张口呼吸永远是急症）
- 呼吸时肘部外展、脖子前伸、肚子用力起伏
- 牙龈或舌头发紫、发灰、发白
- 发烧 + 嗜睡 + 突然完全不吃（化疗中：可能是中性粒细胞减少性败血症，数小时内可致命）

- **突发神经症状**：抽搐、转圈、斜颈、瞳孔不等大、后肢无力
- **虚脱、站不起来、体温过低**（摸耳朵和脚垫冰凉）
- **睡眠呼吸频率比自己的基线翻倍**
- 完全不吃不喝超过 24 小时
- 大量出血不止

💡 一个容易被忽略的点：猫的休克表现常常是**"安静"**而不是躁动。猫突然变得异常安静、不动、躲起来——这不是**"它在休息"**，这是危险信号。

第 10 章 · 该问兽医的问题

按优先级排序，每条附上"为什么重要"。

最优先（决定后面一切）

1. 「**病灶确切在哪里？报告原文怎么写的？**」 → 各部位的预后数据差 60 倍，不能互换。
2. 「**是小细胞（低级别）还是大细胞（高级别）？**」 → 在消化道型里，这决定了"在家口服"还是"每周去医院"，以及 704 天还是 131 天。
3. 「**病理报告里有没有提到大颗粒淋巴细胞（LGL）？**」 → LGL 型中位生存 21 天，必须被单独识别，否则所有预期都会落空。
4. 「**诊断是细胞学还是组织病理？做了免疫分型吗？**」 → 细胞学假阴性率高，且猫的细胞学 B/T 分型不可靠（准确率 35 - 75%）。

关于诊断可靠性

5. (若诊断依赖 PARR) 「**克隆性检测阳性，但会不会是炎症？**」 → PARR 在消化道型的特异度只有 33%，单纯炎症里 70% 也会出现单克隆。
6. (消化道型) 「**活检取到了哪几段肠子？**」 → 十二指肠受累率最低，而内镜最容易只够到十二指肠。
7. (纵隔肿物) 「**排除胸腺瘤了吗？做了 PARR 和细胞角蛋白染色吗？**」 → 胸腺瘤单纯手术中位生存 1825 天，认错代价极大；而猫的这两者在流式上高度重叠。
8. (鼻腔型) 「**CT 上筛板有没有破坏？有没有颅内侵犯？**」 → 121 天 vs 876 天。这是鼻腔型效应最大的因素。

关于治疗

9. 「**什么时候、用什么方法判断有没有达到完全缓解？**」 → 这是整份清单里最重要的一条（效应量 5 - 23 倍）。
10. 「**这个方案需要多少次到院？有没有次数更少的替代？**」 → 方案之间的生存差异未被证明，但往返次数差别很大（10 周 vs 25 周 vs 居家口服）。

11.「查血的频率依据是什么？能不能根据前两次结果调整？」→ 猫化疗的血检频率没有任何循证依据，唯一相关研究（狗）显示第 2 周期后产出率 <1%。

12.「如果复发了，还有哪些方案？」→ 低级别型复发的救援效果非常好（环磷酰胺 CR 90%）；知道"后面还有牌"会改变第一轮决策的心态。顺便可以问清：多柔比星作为救援已有明确阴性证据。

关于预期管理

13.「你给我的这个生存数字，终点是怎么算的——只算死于淋巴瘤，还是所有死因？」→ 一句话消除三倍误解（536 天 vs 172 天，同一批猫）。

14.「哪些反应是常见但轻微的？哪些需要立刻打电话？」→ 食欲是你在家能监测的最有用指标。

15.「如果它不吃饭，有没有可能是痛？能不能试一个疗程止痛？」→ 猫淋巴瘤的疼痛在文献里是空白，但头颈部肿瘤已证实存在广泛痛觉敏化。

第 11 章 · 关于最后的决定

这一章可能现在还用不上，但它有这份文档里最实用的一项研究。

802 位主人告诉我们的事

一项对 802 位美国犬猫主人（都在过去 2 年内经历过宠物临终决策）的调查：

★ 核心结论：兽医沟通的质量，比选了哪条路、比主人的年龄学历、比有没有经验，都更能决定事后的满意度和后悔程度。

- 沟通质量每提高一档，报告更高决策后悔的几率降低 44% ($P < 0.001$)
- 第一次临终对话发生得较早的，86 - 100% 认为时机恰当；在危机中才谈的，只有 78.4%
- 照护者的心理负担与三件事相关：决定太仓促 ($P = 0.024$)、拖得过久 ($P = 0.003$)、没有临终关怀支持的居家安乐死 ($P < 0.001$)

👉 三条可以直接用的含义：

1. 现在就开始这个对话，不要等到危机里。零成本、零风险。
2. 「拖太久」不是安全的默认选项——它和「太仓促」一样增加负担。
3. 后悔主要不取决于你选了什么，而取决于沟通的质量。把时间花在"把话问清楚"上，比反复推演"该选哪个"更能减少后悔。

关于"什么时候是合适时机"

有已发表的指南（2023 AAFP/IAAHPC 猫临终关怀与姑息治疗指南），但我找不到任何一项研究验证过判定标准。这个问题在文献里本质上没有被循证化。任何人给你一个精确的判据，那是他的经验，不是数据。

那份指南里有两个概念可能有用：

- **「照护预算」**：明确承认每只猫、每个家庭情况不同。确立对**这只猫和这个家庭**而言，什么是合理、实际、且符合伦理的。**这不是妥协，这是指南里正式写下的框架。**
- **「照护单元」**：把照护者本人纳入猫的照护团队，而不只是当决策者。**你的状态也是这件事的一部分。**

最后

一项 1996 年对 89 位猫癌症主人的研究发现，逻辑回归**找不到任何显著因素**能预测主人会选择安乐死还是积极干预——**这个决定本来就不是由可测量的临床变量驱动的。**

同一项研究还有一条很温柔的建议：**兽医应该提醒主人，即使决定已经做出，情绪波动仍然可能出现。**这是正常的。

附录 A · 名词表

名词	大白话解释
淋巴瘤	免疫细胞（淋巴细胞）的癌症。因为淋巴细胞在全身巡逻，所以可以长在很多地方
B 细胞 / T 细胞	淋巴细胞的两大类。 不同部位分布相反 ：小肠以 T 为主，胃/鼻腔/喉以 B 为主
DLBCL（弥漫大 B 细胞淋巴瘤）	最常见的高级别 B 细胞类型
高级别 / 低级别（= 大细胞 / 小细胞）	高级别长得快、恶性度高， 但对治疗也更敏感 ；低级别长得慢、治疗温和但反应也慢。 两者的数据完全不能混用
LGL（大颗粒淋巴细胞）型	一种特殊亚型，中位生存仅 21 天。必须被单独识别
EATL	肠病相关 T 细胞淋巴瘤，小肠低级别型的常见分类
纵隔	两肺之间、心脏前上方的区域
鼻咽部	鼻腔更深处、靠近喉咙的一段。症状与鼻腔前部完全不同
筛板	鼻腔顶部隔开鼻子和大脑的骨头。是否破坏是鼻腔型最重要的预后指标
胸腺瘤	长在纵隔的另一种肿瘤， 手术可治、中位生存约 5 年 。与纵隔淋巴瘤极难区分，但治疗完全不同
分期（staging）	一系列检查，判断癌症只在原地还是已扩散
完全缓解（CR）	检查上看不到肿瘤了。 全文证据最强的预后因子
部分缓解（PR）	缩小了但还在
中位生存期（MST）	一半猫活得比它短、一半比它长。 不是对你家猫的预测
无进展生存期（PFS / PFI）	从治疗开始到病情再次恶化之间的时间
COP / CHOP / CMOP / COVP	几种多药化疗方案的缩写，字母代表所含药物。 猫身上没有证据证明哪个更好
苯丁酸氮芥（chlorambucil）	口服化疗药，小细胞型的主力，居家友好
洛莫司汀（lomustine）	口服化疗药，每 3 - 4 周一次
多柔比星（阿霉素）	静脉化疗药。在猫身上肾毒性常成为限制因素（与狗以心毒性为限制不同）。 作为救援方案已有阴性证据
泼尼松龙	一类固醇。能缩小肿瘤、缓解症状、刺激食欲， 但会降低诊断检查的阳性率
维持治疗	诱导缓解后继续用药。 猫身上"是否有益"从未被直接比较过
PARR（克隆性检测）	从基因层面看淋巴细胞是不是一个克隆疯长。 在消化道型特异度只有 33%，假阳性多
免疫组化 / 免疫分型（IHC）	用染色确定是 B 细胞还是 T 细胞
细胞学 / 组织病理	细胞学 = 取一点细胞看（快、创伤小，但假阴性多）；组织病理 = 取一块组织看（准确，操作更大）

名词	大白话解释
全层活检	手术取整个肠壁厚度的样本。低级别消化道型通常需要它
FeLV / FIV	猫白血病病毒 / 猫免疫缺陷病毒。现代大多数淋巴瘤病例是阴性的
回归性感染	病毒藏在基因组里、抗原检测查不到的 FeLV 状态。需 PCR 查前病毒 DNA
姑息治疗	以 缓解症状、提升生活质量 为目标，而非以治愈为目标。 不等于放弃
氮质血症	血里的肾功能指标升高
肝脂沉积（脂肪肝）	猫特有的危险——不吃东西后脂肪涌入肝脏。一旦发生死亡率 38%
回顾性研究	事后翻病历做的研究。 本领域几乎全部证据都是这一类
选择偏倚	因为"谁接受了什么治疗"不是随机决定的，导致结果被系统性扭曲。 方向可预测：夸大强治疗的效果
删失（censoring）	研究结束时还活着或失联的病例。删失多会让生存数字偏乐观
OR（比值比）	关联强度的指标。OR>1 表示更可能，OR<1 表示更不可能
P 值	统计显著性。P<0.05 通常算"显著"，但 P=0.04 加小样本，说服力远弱于 P<0.001
ICC / κ (kappa)	一致性指标。越接近 1 表示不同评判者越一致

附录 B · 文献清单

所有数字均来自以下已发表文献，DOI 可直接核对。

总论 · 流行病学

- Meichner K, et al. Changes in prevalence of progressive feline leukaemia virus infection in cats with lymphoma in Germany. *Vet Rec* 2012;171(14):348. PMID 22915682. [DOI](#) — **FeLV 59%→13%**
- Louwerens M, et al. Feline lymphoma in the post-feline leukemia virus era. *J Vet Intern Med* 2005;19(3):329-35. PMID 15954547. [DOI](#) 19[329:flitpl]2.0.co;2)
- Almendros A, et al. Description and Characterization of Different Types of Lymphoma in Cats in Hong Kong. *Animals (Basel)* 2024;14(11). PMID 38891700. [DOI](#)
- Siripoonsub J, et al. Histopathological patterns and immunophenotyping of feline lymphomas and incidence in Metropolitan Bangkok, Thailand. *Vet World* 2024;17(10):2225-2234. PMID 39619931. [DOI](#)
- Versteegh H, et al. Feline Lymphoma: Patient Characteristics and Response Outcome of the COP-Protocol in Cats with Malignant Lymphoma in The Netherlands. *Animals (Basel)* 2023;13(16). PMID 37627457. [DOI](#)

- Eraghi V, et al. Feline Lymphoma in Focus: Examining the Patterns and Types in Croatia's Pathological Records. *Vet Sci* 2025;12(10). PMID 41150128. [DOI](#)
- Economu L, et al. Incidence and risk factors for feline lymphoma in UK primary-care practice. *J Small Anim Pract* 2020;62(2):97-106. PMID 33325082. [DOI](#)
- Pimentel PAB, et al. Feline lymphoma associated with feline leukemia virus (FeLV) and feline immunodeficiency virus (FIV) infections in Brazil- Systematic review. *Vet Anim Sci* 2025;30:100514. PMID 41111634. [DOI](#)
- Westman ME, et al. Feline leukaemia virus (FeLV) infection in domestic pet cats in Australia and New Zealand: Guidelines for diagnosis, prevention and management. *Aust Vet J* 2025;103(10):617-635. PMID 40716042. [DOI](#)
- Belshaw Z, Dean R. Calling time on survival times? *J Small Anim Pract* 2015;56(11):635-6. PMID 26511103. [DOI](#)

消化道型

- Moore PF, et al. Feline gastrointestinal lymphoma: mucosal architecture, immunophenotype, and molecular clonality. *Vet Pathol* 2011;49(4):658-68. PMID 21505197. [DOI](#) — n=120
- Paulin MV, et al. Feline low-grade alimentary lymphoma: an emerging entity and a potential animal model for human disease. *BMC Vet Res* 2018;14(1):306. PMID 30305106. [DOI](#)
- Kiselow MA, et al. Outcome of cats with low-grade lymphocytic lymphoma: 41 cases (1995-2005). *J Am Vet Med Assoc* 2008;232(3):405-10. PMID 18241108. [DOI](#)
- Stein TJ, et al. Treatment of feline gastrointestinal small-cell lymphoma with chlorambucil and glucocorticoids. *J Am Anim Hosp Assoc* 2010;46(6):413-7. PMID 21041334. [DOI](#)
- Pope KV, et al. Outcome and toxicity assessment of feline small cell lymphoma: 56 cases (2000-2010). *Vet Med Sci* 2015;1(2):51-62. PMID 29067174. [DOI](#) — 唯一毒性数据来源
- Lingard AE, et al. Low-grade alimentary lymphoma: clinicopathological findings and response to treatment in 17 cases. *J Feline Med Surg* 2009;11(8):692-700. PMID 19576832. [DOI](#)
- Wright KZ, et al. Feline large-cell lymphoma following previous treatment for small-cell gastrointestinal lymphoma: incidence, clinical signs, clinicopathologic data, treatment of a secondary malignancy, response and survival. *J Feline Med Surg* 2018;21(4):353-362. PMID 29877752. [DOI](#) — 转化 9.9%
- Bernardo Marques G, et al. Feline high-grade and large granular lymphocyte alimentary lymphomas treated with COP- or CHOP-based chemotherapy: A multi-centric retrospective study of 57 cases. *Vet Comp Oncol* 2024;22(2):186-197. PMID 38356238. [DOI](#)
- Webster J, et al. Evaluation of a multiagent chemotherapy protocol combining vincristine, cyclophosphamide, mitoxantrone and prednisolone (CMOP) for treatment of feline intermediate-large cell lymphoma. *J Feline Med Surg* 2024;26(4):1098612X241234614. PMID 38647264. [DOI](#)
- Pui Yung Anna L, et al. Use of Cyclophosphamide, Vincristine, Prednisolone and Vinblastine for the Treatment of Large Cell Lymphoma in Cats. *J Vet Intern Med* 2025;39(2):e70066. PMID 40119555. [DOI](#)

- Rütgen BC, et al. Flowcytometric data of intermediate-large cell gastrointestinal lymphoma presenting a gross mass in 32 cats - "let them glow in the flow". *Front Vet Sci* 2024;11:1378826. PMID 38863454. [DOI](#)
- Kim C, et al. Cyclophosphamide rescue therapy for relapsed low-grade alimentary lymphoma after chlorambucil treatment in cats. *J Feline Med Surg* 2021;23(10):976-986. PMID 33645321. [DOI](#) — **CR 90%**
- Borgonovi S, Bayton W. Prevalence of hypocobalaminaemia and hypercobalaminaemia in a referral population of cats in the UK and its relevance to clinical presentation, diagnosis and prognosis. *J Feline Med Surg* 2025;27(7):1098612X251341539. PMID 40657883. [DOI](#)
- li T, et al. Intraepithelial cytotoxic lymphocytes are associated with a poor prognosis in feline intestinal T-cell lymphoma. *Vet Pathol* 2022;59(6):931-939. PMID 36052863. [DOI](#)
- Wolfesberger B, et al. Immunophenotype investigation in feline intestinal non-B-cell lymphoma. *J Comp Pathol* 2024;212:20-26. PMID 38943798. [DOI](#) — **granzyme B 漏检率**
- Gieger TL, et al. Treatment of feline gastrointestinal intermediate- or large-cell lymphoma with lomustine chemotherapy and 8 Gy abdominal cavity radiation therapy. *J Feline Med Surg* 2020;23(6):469-476. PMID 32996835. [DOI](#)
- Parshley DL, et al. Abdominal irradiation as a rescue therapy for feline gastrointestinal lymphoma: a retrospective study of 11 cats (2001-2008). *J Feline Med Surg* 2011;13(2):63-8. PMID 21216169. [DOI](#)

诊断鉴别 • PARR • 细胞学

- Freiche V, et al. Histopathologic, phenotypic, and molecular criteria to discriminate low-grade intestinal T-cell lymphoma in cats from lymphoplasmacytic enteritis. *J Vet Intern Med* 2021;35(6):2673-2684. PMID 34374109. [DOI](#) — **前瞻性, PARR 假阳性 70%**
- Marsilio S, et al. Differentiation of lymphocytic-plasmacytic enteropathy and small cell lymphoma in cats using histology-guided mass spectrometry. *J Vet Intern Med* 2020;34(2):669-677. PMID 32100916. [DOI](#) — **克隆性特异度 33.3%**
- Chow B, et al. Comprehensive comparison of upper and lower endoscopic small intestinal biopsy in cats with chronic enteropathy. *J Vet Intern Med* 2020;35(1):190-198. PMID 33345405. [DOI](#)
- Ku CK, et al. Cytologic-histologic concordance in the diagnosis of neoplasia in canine and feline lymph nodes: a retrospective study of 367 cases. *Vet Comp Oncol* 2016;15(4):1206-1217. PMID 27523399. [DOI](#) — **FNA 灵敏度 66.6%**
- Gambini M, et al. Cytology of Feline Nodal Lymphoma: Low Interobserver Agreement and Variable Accuracy in Immunophenotype Prediction. *J Comp Pathol* 2021;184:1-6. PMID 33894870. [DOI](#) — **B/T 分型不可靠**
- Beatrice L, et al. Intestinal Ultrasonographic Measurements in Cats Diagnosed with Lymphoplasmacytic Enteritis and Low-Grade T-Cell Lymphoma Based on Either Histology/Immunohistochemistry or Clonality Testing-And Assessment of the Effects of Therapy

on Wall Layering After 3 and 6 Months of Treatment. *Animals (Basel)* 2025;15(11). PMID 40508984. [DOI](#) — 前瞻性阴性结果

- Zwingenberger AL, et al. Ultrasonographic evaluation of the muscularis propria in cats with diffuse small intestinal lymphoma or inflammatory bowel disease. *J Vet Intern Med* 2010;24(2):289-92. PMID 20102493. [DOI](#)
- Maga I, et al. Dose and Duration of Upfront Steroid Administration Have no Prognostic Impact in Dogs With Multicentric Diffuse Large B-Cell Lymphoma. *Vet Comp Oncol* 2025;23(4):509-517. PMID 40624957. [DOI](#)

纵隔型 • 胸腺瘤

- Fabrizio F, et al. Feline mediastinal lymphoma: a retrospective study of signalment, retroviral status, response to chemotherapy and prognostic indicators. *J Feline Med Surg* 2013;16(8):637-44. PMID 24366846. [DOI](#) — 中位年龄 3 岁; CR 980 vs 42 天
- Sunponsri S, et al. Effectiveness and Adverse Events of Cyclophosphamide, Vincristine, and Prednisolone Chemotherapy in Feline Mediastinal Lymphoma Naturally Infected with Feline Leukemia Virus. *Animals (Basel)* 2022;12(7). PMID 35405890. [DOI](#) — n=92
- Gabor LJ, et al. Clinical and anatomical features of lymphosarcoma in 118 cats. *Aust Vet J* 1998;76(11):725-32. PMID 9862061. [DOI](#)
- Bernardi S, et al. Flow Cytometric Analysis of Mediastinal Masses in Cats: A Retrospective Study. *Front Vet Sci* 2020;7:444. PMID 32903608. [DOI](#) — CD4+CD8+ 重叠问题
- Lara-Garcia A, et al. Cervical thymoma originating in ectopic thymic tissue in a cat. *Vet Clin Pathol* 2008;37(4):397-402. PMID 19055574. [DOI](#) — 误诊案例
- Zitz JC, et al. Results of excision of thymoma in cats and dogs: 20 cases (1984-2005). *J Am Vet Med Assoc* 2008;232(8):1186-92. PMID 18412532. [DOI](#) — MST 1825 天
- Hague DW, et al. Risk Factors and Outcomes in Cats with Acquired Myasthenia Gravis (2001-2012). *J Vet Intern Med* 2015;29(5):1307-12. PMID 26308738. [DOI](#)
- König A, et al. Retrospective analysis of pleural effusion in cats. *J Feline Med Surg* 2018;21(12):1102-1110. PMID 30554552. [DOI](#)
- Ruiz MD, et al. Characterization of and factors associated with causes of pleural effusion in cats. *J Am Vet Med Assoc* 2018;253(2):181-187. PMID 29963947. [DOI](#)

淋巴结 • 良性模仿病变

- Moore FM, et al. Distinctive peripheral lymph node hyperplasia of young cats. *Vet Pathol* 1986;23(4):386-91. PMID 3750732. [DOI](#) — 86% 自行消退
- Lucke VM, et al. Plexiform vascularization of lymph nodes: an unusual but distinctive lymphadenopathy in cats. *J Comp Pathol* 1987;97(2):109-19. PMID 3597844. [DOI](#) 90030-2)
- Roof-Wages E, et al. Histology and clinical outcome of benign and malignant vascular lesions primary to feline cervical lymph nodes. *Vet Pathol* 2014;52(2):331-7. PMID 24879661. [DOI](#)

- Walton RM, Hendrick MJ. Feline Hodgkin's-like lymphoma: 20 cases (1992-1999). *Vet Pathol* 2001;38(5):504-11. PMID 11572557. [DOI](#)

鼻腔 · 喉 / 气管型

- Meier VS, et al. Outcome and failure patterns of localized sinonasal lymphoma in cats treated with first-line single-modality radiation therapy: A retrospective study. *Vet Comp Oncol* 2019;17(4):528-536. PMID 31254440. [DOI](#)
- Reczynska AI, et al. Outcome of stereotactic body radiation for treatment of nasal and nasopharyngeal lymphoma in 32 cats. *J Vet Intern Med* 2022;36(2):733-742. PMID 35188694. [DOI](#) — **筛板 121 vs 876 天**
- Haney SM, et al. Survival analysis of 97 cats with nasal lymphoma: a multi-institutional retrospective study (1986-2006). *J Vet Intern Med* 2009;23(2):287-94. PMID 19143934. [DOI](#) — **536 vs 172 天**
- Nakazawa M, et al. Efficacy of chemotherapy and palliative hypofractionated radiotherapy for cats with nasal lymphoma. *J Vet Med Sci* 2021;83(3):456-460. PMID 33473067. [DOI](#)
- Day MJ, et al. An immunohistochemical investigation of 18 cases of feline nasal lymphoma. *J Comp Pathol* 2004;130(2-3):152-61. PMID 15003473. [DOI](#)
- Rodriguez-Piza I, et al. Clinical presentation, treatment and outcome in 23 cats with laryngeal or tracheal lymphoma. *J Feline Med Surg* 2023;25(1):1098612X221143769. PMID 36655881. [DOI](#) — **909 天**
- Moser J, et al. Partial laryngectomy for the management of laryngeal masses in six cats. *J Feline Med Surg* 2021;24(4):373-380. PMID 34236002. [DOI](#)
- Vilcot M, et al. Association between signalment and clinical signs, and nasal and nasopharyngeal diseases type and localization in dogs and cats. *J Vet Intern Med* 2026;40(1). PMID 41742593. [DOI](#)

肾型 · 中枢型 · 其他部位

- Williams AG, et al. Incidence and treatment of feline renal lymphoma: 27 cases. *J Feline Med Surg* 2021;23(10):936-944. PMID 33464143. [DOI](#)
- Mooney SC, et al. Renal lymphoma in cats: 28 cases (1977-1984). *J Am Vet Med Assoc* 1987;191(11):1473-7. PMID 3693001. — **▲ CNS 扩散率争议的源头，全文未能取得**
- Cordella A, et al. Ultrasonographic features of feline renal neoplasia: a retrospective study on 187 cases. *J Feline Med Surg* 2026;28(4):1098612X261432299. PMID 41775677. [DOI](#)
- Pauciulo C, et al. The combination of lomustine and corticosteroids is a valid chemotherapeutic option in cats with presumptive central nervous system lymphoma. *J Am Vet Med Assoc* 2025;264(2):211-217. PMID 41072475. [DOI](#)
- Durand A, et al. Clinical and magnetic resonance imaging features of lymphoma involving the nervous system in cats. *J Vet Intern Med* 2022;36(2):679-693. PMID 35048412. [DOI](#)

- Troxel MT, et al. Feline intracranial neoplasia: retrospective review of 160 cases (1985-2001). *J Vet Intern Med* 2003;17(6):850-9. PMID 14658723. [DOI](#)
- Rissi DR, et al. Primary nervous system lymphoma in cats. *J Vet Diagn Invest* 2022;34(4):712-717. PMID 35442117. [DOI](#)
- Taylor SS, et al. Feline extranodal lymphoma: response to chemotherapy and survival in 110 cats. *J Small Anim Pract* 2009;50(11):584-92. PMID 19891724. [DOI](#) — 跨部位比较
- Roccabianca P, et al. Cutaneous Lymphoma at Injection Sites: Pathological, Immunophenotypical, and Molecular Characterization in 17 Cats. *Vet Pathol* 2016;53(4):823-32. PMID 26933095. [DOI](#)
- Burr HD, et al. Cutaneous lymphoma of the tarsus in cats: 23 cases (2000-2012). *J Am Vet Med Assoc* 2014;244(12):1429-34. PMID 24871066. [DOI](#)
- Albanese F, et al. Feline and Canine Cutaneous Lymphocytosis: Reactive Process or Indolent Neoplastic Disease? *Vet Sci* 2022;9(1). PMID 35051110. [DOI](#) — 猫是多克隆/反应性
- Musciano AR, et al. Clinical and histopathological classification of feline intraocular lymphoma. *Vet Ophthalmol* 2019;23(1):77-89. PMID 31328872. [DOI](#)

LGL 型

- Finotello R, et al. Feline large granular lymphocyte lymphoma: An Italian Society of Veterinary Oncology (SIONCOV) retrospective study. *Vet Comp Oncol* 2017;16(1):159-166. PMID 28556532. [DOI](#) — n=109, MST 21 天
- Roccabianca P, et al. Feline large granular lymphocyte (LGL) lymphoma with secondary leukemia: primary intestinal origin with predominance of a CD3/CD8(alpha)(alpha) phenotype. *Vet Pathol* 2006;43(1):15-28. PMID 16407483. [DOI](#)
- Krick EL, et al. Description of clinical and pathological findings, treatment and outcome of feline large granular lymphocyte lymphoma (1996-2004). *Vet Comp Oncol* 2008;6(2):102-10. PMID 19178669. [DOI](#)

治疗通则 • 救援 • 新兴疗法

- Collette SA, et al. Treatment of feline intermediate- to high-grade lymphoma with a modified university of Wisconsin-Madison protocol: 119 cases (2004-2012). *Vet Comp Oncol* 2015;14 Suppl 1(Suppl 1):136-46. PMID 26109275. [DOI](#)
- Milner RJ, et al. Response rates and survival times for cats with lymphoma treated with the University of Wisconsin-Madison chemotherapy protocol: 38 cases (1996-2003). *J Am Vet Med Assoc* 2005;227(7):1118-22. PMID 16220673. [DOI](#)
- Teske E, et al. Chemotherapy with cyclophosphamide, vincristine, and prednisolone (COP) in cats with malignant lymphoma: new results with an old protocol. *J Vet Intern Med* 2002;16(2):179-86. PMID 11899035. [DOI](#) 10.1179/jvcv.2002.16.2.179
- Larsen MME, et al. Outcome of treatment with a 10-week COP protocol in cats with intermediate or large cell lymphoma: 27 cases (2014-2023). *J Small Anim Pract* 2024;65(11):807-816. PMID

39113405. [DOI](#)

- Lai NA, et al. Comparison of outcomes in feline intermediate- to large-cell lymphoma treated with CMOP (cyclophosphamide, mitoxantrone, vincristine and prednisolone) instead of CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and prednisolone). [J Feline Med Surg](#) 2025;27(5):1098612X251335635. PMID 40443182. [DOI](#)
- Moore AS, Frimberger AE. Treatment of feline intermediate to high-grade alimentary lymphoma: A retrospective evaluation of 55 cats treated with the VAPC combination chemotherapy protocol (2017-2021). [Vet Comp Oncol](#) 2023;22(1):106-114. PMID 38152842. [DOI](#)
- Moore AS, et al. A comparison of doxorubicin and COP for maintenance of remission in cats with lymphoma. [J Vet Intern Med](#) 1996;10(6):372-5. PMID 8947869. [DOI](#) — ⚠ 无"不维持"对照组
- MaloneyHuss MA, et al. Efficacy and toxicity of mustargen, vincristine, procarbazine and prednisone (MOPP) for the treatment of relapsed or resistant lymphoma in cats. [J Feline Med Surg](#) 2019;22(4):299-304. PMID 30994392. [DOI](#)
- Elliott J, Finotello R. A dexamethasone, melphalan, actinomycin-D and cytarabine chemotherapy protocol as a rescue treatment for feline lymphoma. [Vet Comp Oncol](#) 2017;16(1):E144-E151. PMID 29044884. [DOI](#)
- Oberthaler KT, et al. Rescue therapy with doxorubicin-based chemotherapy for relapsing or refractory feline lymphoma: a retrospective study of 23 cases. [J Feline Med Surg](#) 2008;11(4):259-65. PMID 18974017. [DOI](#) — 阴性结果
- Dutelle AL, et al. Evaluation of lomustine as a rescue agent for cats with resistant lymphoma. [J Feline Med Surg](#) 2012;14(10):694-700. PMID 22577051. [DOI](#)
- Fan V, et al. Retrospective analysis of carboplatin-induced cumulative neutropenia in cancer-bearing dogs. [J Am Vet Med Assoc](#) 2024;262(11):1-7. PMID 39032511. [DOI](#)
- Yang Y, et al. Development of a UPLC-MS/MS method for quantifying KPT-335 (Verdinexor) in feline plasma for a study of PK. [Front Vet Sci](#) 2024;11:1438295. PMID 39132444. [DOI](#)
- Cockey JR, et al. Generation of primary feline chimeric antigen receptor T cells. [Am J Vet Res](#) 2024;86(1). PMID 39631169. [DOI](#)
- Nishibori S, et al. Development of anti-feline PD-1 antibody and its functional analysis. [Sci Rep](#) 2023;13(1):6420. PMID 37095139. [DOI](#)

生活质量 · 居家 · 临终

- Tzannes S, et al. Owners 'perception of their cats' quality of life during COP chemotherapy for lymphoma. [J Feline Med Surg](#) 2007;10(1):73-81. PMID 17827048. [DOI](#)
- Thornton LA, et al. Owners' perceptions with modified UW-Madison protocol. [J Feline Med Surg](#) 2018;20(4):356-61. [DOI](#)
- Bowles DB, et al. Owner assessment of carboplatin treatment. [J Small Anim Pract](#) 2010. [DOI](#)
- Dijkstra E, et al. Respiratory rate of clinically healthy cats measured in veterinary consultation rooms. [Vet J](#) 2018;234:96-101. PMID 29680402. [DOI](#)

- Agnew W, Korman R. Pharmacological appetite stimulation: rational choices in the inappetent cat. *J Feline Med Surg* 2014;16(9):749-56. PMID 25146662. [DOI](#)
- Poole M, et al. A double-blind, placebo-controlled, randomized study to evaluate the weight gain drug, mirtazapine transdermal ointment, in cats with unintended weight loss. *J Vet Pharmacol Ther* 2018;42(2):179-188. PMID 30506924. [DOI](#)
- Kuzi S, et al. Prognostic markers in feline hepatic lipidosis: a retrospective study of 71 cats. *Vet Rec* 2017;181(19):512. PMID 28978714. [DOI](#)
- Lai YE, et al. Behavioral phenotyping of cancer pain in domesticated cats with naturally occurring squamous cell carcinoma of the tongue: initial validation studies provide evidence for regional and widespread algoplasticity. *PeerJ* 2021;9:e11984. PMID 34458024. [DOI](#)
- Monteiro BP, et al. Can cat caregivers reliably assess acute pain in cats using the Feline Grimace Scale? A large bilingual global survey. *J Feline Med Surg* 2023;25(1):1098612X221145499. PMID 36649089. [DOI](#)
- Lascelles BDX, et al. Measurement of chronic pain in companion animals: Priorities for future research and development based on discussions from the Pain in Animals Workshop (PAW) 2017. *Vet J* 2019;252:105370. PMID 31554586. [DOI](#)
- Fulmer AE, et al. QoL measurement in dogs and cats: scoping review. *Animals* 2022. [DOI](#)
- Freeman LM, et al. Development and initial validation of the Cat HEalth and Wellbeing (CHEW) Questionnaire: a generic health-related quality of life instrument for cats. *J Feline Med Surg* 2016;18(9):689-701. PMID 27562979. [DOI](#)
- Testoni I, et al. Validation of the HHHHHMM Scale. *Animals* 2023. [DOI](#)
- Eigner DR, et al. 2023 AAEP/IAAHPC feline hospice and palliative care guidelines. *J Feline Med Surg* 2023;25(9):1098612X231201683. PMID 37768060. [DOI](#)
- Kogan LR, et al. Pet caregiver experiences of end-of-life care. *Human-Animal Interactions* 2026. — **44% / 86 - 100% vs 78.4%**
- Slater MR, et al. Treatment decisions and satisfaction of owners of cats with cancer. *JAVMA* 1996.

面向主人的可靠科普来源

- [Cornell Feline Health Center — Lymphoma](#)
- [Washington State University — Feline Lymphoma](#)
- [NC State Veterinary Hospital — Feline Lymphoma](#)

⚠ 我没有找到任何专门针对猫淋巴瘤的学会指南或共识声明。如果看到有人引用"学会指南说……"，请要求给出具体文件。建议引用上面的原始文献，而不是科普网页转述的数字。

---## 附录 C · 我明确查不到的事

以下是文献中真实的空白。任何人给你一个填补这些空白的数字，那都是编的。

1. 单用泼尼松龙治疗猫淋巴瘤能活多久 — 已尝试三种途径取原文，全部失败（付费墙 / 机构库 403）。这是主人最常实际选择的路径，也是文献覆盖最差的一条。

2. 完全不治疗的自然病程生存数据 — 无任何研究
3. 治疗费用的任何金额 — 无任何已发表数据
4. 猫化疗需要多频繁查血常规 — 复核两次确认：无任何循证依据
5. 完成方案、停药之后的复发率 — 研究只报无进展期中位数，不报这个
6. 每次到院要多久、是否需要住院 — 不是文献测量的终点
7. 猫淋巴瘤的疼痛发生率与特征 — 完全空白
8. 猫肝脾淋巴瘤的占比与预后 — 无任何专门病例系列
9. 多中心/淋巴结型的专属治疗结局队列 — 现有研究都把各部位混在一起
10. 脑脊液细胞学在猫中枢淋巴瘤的灵敏度 — 这个数字在文献里不存在
11. 内镜活检 vs 全层活检的准确率对照 — 有综述承认"存在争议"，但无头对头数据
12. 肾型淋巴瘤向中枢扩散的真实比例 — 源头 1987 年论文有两种读数 (29% vs 56%)，现代队列 1/27
13. 免疫表型 (B vs T) 对多数部位的预后影响 — 只有消化道中/高级别型有一项研究
14. FIV 对猫淋巴瘤预后影响的定量数据 — 无
15. 针对猫的抗 CD20 单抗的任何研究 — 无
16. 主人对"中位生存期"的理解程度 — 兽医文献完全空白
17. 判定"什么时候是合适时机"的验证过的标准 — 这个问题本质上没有被循证化
18. 本领域的随机对照试验 — 几乎一项都没有 (唯一一项是 1996 年的维持治疗试验，且没有"不维持"对照组)。全部证据来自回顾性研究。

文献内部真实存在的矛盾（我没有抹平它们）

- 确诊前用类固醇：一项研究说有害，另一项说有益 — 方向相反
- 临床分期的预后价值：多项研究结论互相矛盾
- 纵隔型的免疫表型：克罗地亚队列全 T，曼谷队列全 B — 直接冲突
- 免疫表型的预后价值：一项消化道研究显著，另一文献称"不被认为有预后意义"
- 各国部位构成：曼谷（纵隔 17.4%、消化道 14%）与香港/欧美（消化道占主导）差异极大，且不能完全用 FeLV 流行率解释

再说一次：这份文档是给你和主治兽医共同审阅的背景资料。它能帮你问出更好的问题，但它不认识你家的猫——不知道确切的部位、细胞类型、影像细节、身体状况、正在用什么药。

任何具体的方案、剂量、时机，都必须由能亲手检查这只猫的兽医决定。

祝好运。🐾

原文摘录 (source excerpts)

下列为**文献原文句子**，**逐字摘录**，未经翻译。

正文中的中文是我的解读；**若要引用，请引用此处原文**，并回到原文核对上下文。

仅摘录承载具体结论的句子，非全文摘要；完整语境请按 PMID/DOI 取原文。

PMID 3693001 · Mooney SC 1987

Renal lymphoma was diagnosed, staged, and treated in 28 cats.

Renal lymphoma staging was done according to clinical findings: 11 cats had stage-2 lymphomas, 5 had stage-3 lymphomas, 6 had stage-4 lymphomas, and 6 had stage-5 lymphomas.

PMID 3750732 · Moore FM 1986

The lymphadenopathy was most commonly transient (86% of cases) with subsequent development of lymphoma in one cat.

PMID 9862061 · Gabor LJ 1998

Male cats were also over-represented, accounting for 72 of 118 cases ($P = 0.05$).

PMID 11572557 · Walton RM 2001

Eighteen of 20 affected cats were ≥ 6 years of age (range, 1-14 years).

We identified 20 cases of feline lymphadenopathy that conform to many clinical and histologic manifestations of human Hodgkin's disease.

PMID 14658723 · Troxel MT 2003

Medical records of 160 cats with confirmed intracranial neoplasia evaluated between 1985 and 2001 were reviewed.

PMID 15003473 · Day MJ 2004

Abnormal masses were detected endoscopically in 13/18 cases.

This report details clinical, histopathological and immunohistochemical findings in 18 cats with chronic nasal disease diagnosed as nasal lymphoma.

Biopsy material from these 18 cats was examined by light microscopy, and serial sections were subjected to immunohistochemical labelling for the T lymphocyte marker CD3 and the B lymphocyte marker CD79a.

PMID 16220673 · Milner RJ 2005

Retrospective study. 38 cats with lymphoma.

Eighteen of the 38 (47%) cats had complete remission, 14 (37%) had partial remission, and 6 (16%) had no response.

PMID 17827048 · Tzannes S 2007

The QoL scores during chemotherapy (mean 6.3, range 1-10) were also significantly lower than prior to the onset of cancer, but significantly higher during treatment than prior to starting treatment.

The QoL scores prior to the onset of cancer (mean 9.5, range 6-10) were significantly higher than the ratings given after the onset of cancer but before commencement of chemotherapy (mean 3.9, range 1-9.4).

PMID 18241108 · Kiselow MA 2008

Medical records and biopsy specimens of cats with histologically confirmed low-grade lymphocytic lymphoma of various organ systems treated with prednisone and chlorambucil between 1995 and 2005 were reviewed.

Retrospective case series. 41 cats with histologically confirmed low-grade lymphocytic lymphoma.

PMID 18412532 · Zitz JC 2008

⚠️ 正文引用的 1825 未出现在摘要原文中 —— 可能出自全文（摘要不含），也可能有误；引用前请取全文核对。

PMID 18974017 · Oberthaler KT 2008

Seventeen (74%) of the 23 cats had only one treatment of doxorubicin.

Five (22%) of the 23 cats had a positive response to doxorubicin and were given additional doses.

Records of 23 cats with lymphoma treated with chemotherapy who received doxorubicin for the first time in a rescue setting were reviewed.

PMID 19143934 · Haney SM 2009

Records from 97 cats diagnosed with NLSA were examined.

The overall MST calculated for all deaths was 172 days.

The median survival time (MST), regardless of therapy modality, was 536 days.

PMID 19576832 · Lingard AE 2009

Clinical signs were chronic in 11 cases.

The most common clinical signs were weight loss (n=17) and vomiting and/or diarrhoea (n=15).

Thirteen of the 17 cats (76%) had complete clinical remission with a median remission time of 18.9 months.

PMID 19891724 · Taylor SS 2009

The response rate for the 110 treated cats was 85.5 per cent.

Sixty-nine cats had nasal lymphoma, 35 renal, 15 central nervous system, 11 laryngeal and 19 miscellaneous locations.

PMID 20102493 · Zwingenberger AL 2010

One hundred and forty-two cats with a histologic diagnosis of normal small intestine (SI) (n = 56), lymphoma (n = 62), or IBD (n = 24).

PMID 21216169 · Parshley DL 2011

Response was noted in 10/11 cats.

In this retrospective study medical records of 11 cats with gastrointestinal lymphoma were evaluated to determine the efficacy of radiation therapy when used in a rescue therapy setting.

PMID 21505197 · Moore PF 2011

Gastrointestinal lymphomas were identified in 120 cats between 1995 and 2006.

PMID 22915682 · Meichner K 2012

There was a significant decrease in the percentage of lymphoma cases associated with progressive FeLV infection from the first (59 per cent) to the second (13 per cent) observation period.

PMID 24366846 · Fabrizio F 2013

Cats achieving CR survived longer (980 days vs 42 days for PR; P = 0.032).

Overall median survival was 373 days (range, 20-2015 days) (COP 484 days [range, 20-980 days]; MW 211 days [range, 24-2015 days] [P = 0.892]).

PMID 24871066 · Burr HD 2014

Most cats were older, with a median age of 12 years (range, 7 to 18 years).

Multi-institutional retrospective study. 23 cats with cutaneous lymphoma of the tarsus.

PMID 26933095 · Roccabianca P 2016

At diagnosis, 11 of 17 cats had no evidence of internal disease.

FeLV gp70 and/or p27 proteins were expressed in 10 of 17 tumors.

A majority of male (12/17), domestic short-haired (13/17) cats with a mean age of 11.3 years was reported.

PMID 27523399 · Ku CK 2016

Cytology had a sensitivity of 66.6% [95% confidence interval (CI) 60.0-72.8%], specificity of 91.5% (CI 86.3-95.2%), and accuracy of 77.2% (CI 72.6-81.3%) for neoplasia.

High proportions of false-negative results were found in mesenteric T-cell lymphoma (22/35, 63%, mainly cats), metastatic sarcoma (8/14, 57%) and metastatic mast cell tumour (15/48, 31%, mainly dogs).

PMID 28556532 · Finotello R 2017

Median time to progression (MTTP) was 5 days, and median survival time (MST) 21 days.

⚠️ 正文引用的 109 未出现在摘要原文中 —— 可能出自全文（摘要不含），也可能有误；引用前请取全文核对。

PMID 28978714 · Kuzi S 2017

The overall mortality was 38 per cent (27/71 cats).

The study included 71 cats (47 females and 24 males) and 85 control cats with non-HL diseases.

PMID 29044884 · Elliott J 2017

There is still an unmet need for successful rescue chemotherapy protocol for cats with relapsed lymphoma. [Correction added on 02 November 2017, after first online publication: The expansion for the term DMAC was previously incorrect and has been corrected in this current version.].

PMID 29067174 · Pope KV 2015

Medical records from 56 cats were evaluated.

PMID 29877752 · Wright KZ 2018

Large-cell lymphoma occurred in 9.9% (12/121) of cats treated for small-cell GI lymphoma.

PMID 32100916 · Marsilio S 2020

Comparatively, the clonality testing had a sensitivity, specificity, and accuracy of 85.7% (95% CI: 72.8%-98.7%), 33.3% (95% CI: 14.5%-52.2%), and 61.5% (95% CI: 48.3%-74.8%) relative to the panel decision.

PMID 33464143 · Williams AG 2021

From a population of 740 cats with lymphoma, 27 cats had renal lymphoma (incidence, 3.6%), and 14 of those cats had multicentric lymphoma.

PMID 33645321 · Kim C 2021

Eighteen cats (90%) achieved a complete clinical response (CR) for a median duration of 239 days.

PMID 34374109 · Freiche V 2021

Surprisingly, 70% of LPE cases featured monoclonality (40%) or monoclonality on a polyclonal background (30%).

PMID 35188694 · Reczynska AI 2022

Negative prognostic factors included cribriform lysis (MST 121 vs. 876 days, $P = 0.0009$) and intracalvarial involvement (MST 100 vs. 438 days, $P = 0.0007$).
Disease progression was noted in 38% (12/32), locally in 22% (7/32), and systemically in 16% (5/32).

PMID 35405890 · Sunpongsri S 2022

This retrospective study involved 92 cats diagnosed with mediastinal or mediastinal plus other anatomical sites of lymphoma and treated with COP chemotherapy.

PMID 36655881 · Rodriguez-Piza I 2023

Median PFS and OS were 909 days (range 23-1484) and 909 days (range 23-2423), respectively.

PMID 37768060 · Eigner DR 2023

The '2023 AAFP/IAAHPC Feline Hospice and Palliative Care Guidelines' are authored by a Task Force of experts in feline hospice and palliative care convened by the American Association of Feline Practitioners and the International Association for Animal Hospice and Palliative Care.

PMID 38152842 · Moore AS 2023

For all 55 cats (including those receiving chemotherapy and surgery), median PFS was 184 days with 1, 2 and 3-year survival rates of 35.4%, 26.5% and 26.5%, respectively.

Medical records were reviewed for 55 cats with alimentary lymphoma treated with a novel multiagent protocol using prednisolone, L-asparaginase, doxorubicin, vinblastine instead of vincristine, a higher dosage of cyclophosphamide and oral procarbazine (VAPC protocol).

Grade 3 or 4 neutropenia was the most common treatment-related reason for chemotherapy dosage adjustment, occurring in 8 of 52 cats receiving vinblastine, 7 of 55 cats receiving cyclophosphamide and 1 of 40 cats receiving doxorubicin, but febrile neutropenia was identified in only two cats.

PMID 38356238 · Bernardo Marques G 2024

Complete response (CR), partial response (PR), stable disease (SD) and progressive disease (PD) were observed in 20%, 22%, 36% and 22% of cats, respectively, for an overall response rate of 42%.

PMID 38647264 · Webster J 2024

The overall response rate was 74% (n = 23), with 45% (n = 14) achieving complete remission (CR), 29% (n = 9) achieving partial remission (PR) and 26% (n = 8) achieving stable disease (SD).

PMID 38863454 · Rütgen BC 2024

IHC and FCM results agreed in 87.5% (28/32) of all cases.

Clonality PCR results were positive in 87.5% (28/32) of all cases.

When all 3 methods were combined, consistent results were seen in 75% (24/32).

PMID 38943798 · Wolfesberger B 2024

Neoplastic lymphoid cells were immunopositive for CD3 in 93% (14/15), granzyme B in 87% (13/15), CD5 in 20% (3/15), CD8 in 13% (2/15), CD4 in 7% (1/15) and CD56 in 7% (1/15) of cases.

Feline small intestinal lymphoma predominantly demonstrates a T-cell immunophenotype identified by standard immunopositivity for T cells with CD3 or immunopositivity for B cells with CD20.

PMID 39113405 · Larsen MME 2024

The medical records of cats diagnosed with intermediate or large cell lymphoma in a single institution in the period 2014 to 2023 and treated with COP-10 as first-line treatment were reviewed.

The overall response rate was 65%, with 38% of cats achieving complete remission and 27% partial remission.

The aim of this retrospective clinical study was to evaluate and report response to treatment with a 10-week maintenance-free COP (COP-10) protocol in a cohort of 27 cats with intermediate or large cell lymphoma.

PMID 39132444 · Yang Y 2024

KPT-335 is mainly used for the treatment of canine tumors.

KPT-335 may have potential in the treatment of cat tumors.

The linearity for KPT-335 in cat plasma was in the range of 5-1,000 ng/mL.

PMID 40119555 · Pui Yung Anna L 2025

Progression-free survival was 264 days (range, 6-1486 days), the disease-free interval was 812 days (range, 39-1486 days) and the median survival time for all cats was 412 days (range, 7-1772 days).

PMID 41150128 · Eraghi V 2025

A bimodal age distribution was observed, with peaks at 2-3 and 10-12 years, and breed predispositions were noted in British and European Shorthairs after adjusting for referral frequency.

PMID 41775677 · Cordella A 2026

For each kidney, ultrasonographic characteristics (renal length, presence and appearance of a mass, nodules, hypoechoic subcapsular rim, pelvic distension, retroperitoneal effusion) were recorded and compared for each tumor type. Results A total of 187 cats (373 kidneys) were included.

以下文献无摘要或未取得原文，正文中文表述暂无原文可核：

- PMID 26511103